



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA: TE2 PROFESOR: Jorge Edwin Machado EVALUACION: Ordinaria 4	Sección 01	Ciclo 01- 2026	Aula	Nota obtenida
Alumno: Jeniffer Stephany Martinez Mejia		No de carnet: 25-2402-2017		No lista:
Carrera: Ing. En Sistemas y computación		Fecha: 16-05- 2026		
ACTIVIDADES: 50%		PARCIAL: 50%		
ENLACE DE GITHUB: https://github.com/StephanyMejia25/MejiaStephany2524022017.git				

Verificar si los estudiantes son capaces de: *Diseñar y desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios utilizando herramientas y patrones de diseño.*

Indicaciones generales:

- ☐ Primero lea todo el test, asegúrese de que esté completo, luego comience a contestarlo. Escriba claro y con color azul, toda corrección invalida su respuesta.

Desarrollo:

Primera Parte (Prueba de conocimientos) Ponderación 15%.

Indicaciones: Para las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta.

No.	Pregunta	Valor
1	Explique qué es minería de datos: Es el proceso de analizar datos para encontrar información útil, patrones o relaciones importantes.	3%
2	Explique qué es correlación: Es la relación que existe entre dos variables y cómo cambian entre sí.	3%
3	Explique la diferencia entre correlación positiva, negativa y nula: En la positiva las dos variables aumentan o disminuyen juntas y en la negativa una sube y la otra baja. Ya en la nula no tienen relación.	3%
4	Explique por qué correlación no significa causalidad: Porque, aunque dos cosas estén relacionadas, no quiere decir que una cause la otra.	4%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

No.	Pregunta	Valor
5	Explique qué son reglas de asociación: Son relaciones o patrones que muestran qué elementos suelen aparecer juntos en los datos.	2%

Segunda Parte (Habilidades) Ponderación 75%.

Indicaciones generales: el estudiante debe desarrollar los ejercicios en Python, explicar cada bloque de código, mostrar resultados y redactar conclusiones. El notebook no debe contener únicamente código; debe incluir interpretación y análisis.

6.1 Ejercicio 1: Análisis de Asociación - 25%

Archivo a utilizar: ventas_transacciones.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente en Python.	2%
Mostrar las primeras filas del dataset y explicar su estructura.	2%
Verificar valores nulos, duplicados y tipos de datos.	3%
Preparar los datos en formato adecuado para aplicar reglas de asociación.	4%
Aplicar el algoritmo Apriori o una técnica equivalente.	4%
Generar reglas de asociación usando soporte, confianza y lift.	4%
Mostrar las 10 reglas más relevantes.	2%
Interpretar al menos 5 reglas con lenguaje de negocio.	3%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Proponer al menos 3 recomendaciones comerciales basadas en los resultados.	1%
--	----

Resultado esperado: el estudiante debe explicar qué productos se compran juntos y cómo esa información puede ayudar a la empresa a crear promociones, combos, sugerencias de compra o estrategias de venta cruzada.

6.2 Ejercicio 2: Análisis de Correlación - 20%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente.	2%
Identificar las variables numéricas del dataset.	2%
Revisar datos nulos, valores atípicos y consistencia general.	3%
Calcular la matriz de correlación.	3%
Crear un mapa de calor o gráfico de correlación.	3%
Identificar las correlaciones positivas más importantes.	2%
Identificar las correlaciones negativas más importantes.	2%
Explicar al menos 4 relaciones encontradas entre variables.	2%
Concluir cómo estas relaciones pueden ayudar a la empresa.	1%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Resultado esperado: el estudiante debe demostrar si existen relaciones entre variables como edad, ingresos, frecuencia de compra, satisfacción, reclamos, ticket promedio o uso de la aplicación.

Ejemplo de análisis esperado: si existe una correlación negativa entre reclamos y satisfacción, puede interpretarse que a mayor cantidad de reclamos, menor nivel de satisfacción del cliente.

6.3 Ejercicio 3: Agrupación o Clustering - 25%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Seleccionar variables adecuadas para clustering.	3%
Justificar por qué seleccionó esas variables.	3%
Normalizar o escalar los datos correctamente.	4%
Aplicar el método del codo o una técnica para seleccionar el número de grupos.	4%
Aplicar K-Means u otro algoritmo de agrupación.	4%
Agregar la columna del grupo o cluster al dataset original.	2%
Visualizar los grupos mediante gráficos.	2%
Interpretar cada grupo encontrado.	2%
Proponer acciones de negocio para cada grupo.	1%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Resultado esperado: el estudiante debe identificar grupos de clientes con características similares y explicar cómo la empresa puede atender de manera diferenciada a cada segmento.

Cluster	Interpretación posible
Cluster 0	Clientes frecuentes, con alto ticket promedio y buena satisfacción.
Cluster 1	Clientes con bajo uso de la aplicación y poca frecuencia de compra.
Cluster 2	Clientes con muchos reclamos y baja satisfacción.

7. Documentación, evidencias y defensa breve - 10%

Criterio	Valor
Presenta notebook ordenado, con títulos, comentarios y explicación del código.	3%
Incluye gráficos claros y correctamente interpretados.	2%
Presenta conclusiones por cada técnica aplicada.	2%
Entrega reporte final en Word o PDF.	2%
Explica verbalmente o por escrito qué hizo y qué resultados obtuvo.	1%

8. Entregables del estudiante

Notebook de Python con el desarrollo completo.

Reporte en Word o PDF.

Archivos CSV utilizados según la clave asignada.

Dataset final con la columna de cluster agregada.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Capturas de pantalla de resultados principales.
 Conclusiones de asociación, correlación y agrupación.
 Enlace de GitHub, si el docente lo solicita.

9. Reglas generales del parcial

El trabajo será individual.

El estudiante debe explicar cada bloque de código utilizado.

No se aceptará una entrega que contenga únicamente código sin análisis.

Los resultados deben interpretarse con lenguaje de negocio.

Los gráficos deben ser legibles, tener título y estar correctamente explicados.

El estudiante debe justificar las decisiones tomadas durante el análisis.

Se debe evitar copiar soluciones sin comprenderlas.

Los errores encontrados durante la limpieza o ejecución deben documentarse y corregirse.

TERCERA PARTE (Escala de autoevaluación de valores) Ponderación 10%.

Indicaciones: Rúbrica para autoevaluación:

Mediante esta rúbrica se autoevaluará las actitudes y los valores mostrados durante sus clases, deberá asignarse una nota entre 1 a 10, según lo planteado, haciendo una marca X en la casilla correspondiente.

Actitudes mostradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Trabajo con tolerancia y buen agrado con los miembros de mi equipo.										X
2. Me intereso por aprender de los demás compañeros inscritos en la materia y también de los miembros de mi equipo de trabajo.										X
3. Realizo aportaciones académicas con el objetivo de mejorar las tareas extra-aulas asignadas.										X

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

4. Cumplimiento con la entrega a tiempo de las obligaciones definidas en la materia y al equipo de trabajo.										X
5. Soy íntegro en mis compromisos académicos de la materia y con los integrantes de mi equipo de trabajo.										X
Sumatoria										
Promedio (total/5)										

1. Análisis de Asociación: Conclusiones y Justificación

Para descubrir patrones de consumo frecuentes, se implementó el **algoritmo Apriori**. Este método es ideal para identificar relaciones comerciales y combinaciones de artículos dentro de una misma transacción.

Durante la fase de preparación, los productos se agruparon por número de tique y se estructuraron en una matriz booleana. La relevancia de los hallazgos se evaluó mediante tres métricas clave: soporte, confianza y lift.

Los resultados demostraron la existencia de combinaciones con una fuerte dependencia comercial.

Este indicador refleja que el 100% de los consumidores que incluyeron frijoles, pan y café en su compra también adquirieron queso, lo que evidencia un hábito de consumo conjunto y repetitivo en productos de primera necesidad.

Aplicación Estratégica en el Negocio

La empresa puede accionar estos insights a través de las siguientes tácticas:

- **Venta cruzada y promociones:** Diseñar ofertas empaquetadas o combos con productos complementarios.
- **Optimización del espacio físico:** Ubicar los artículos asociados en pasillos cercanos para facilitar su compra.
- **Recomendaciones inteligentes:** Configurar el comercio electrónico o la app para sugerir queso de forma automática cuando el usuario agregue café y pan al carrito, impulsando así el valor del tique promedio.

2. Análisis de Correlación: Conclusiones y Justificación

Se aplicó la **matriz de correlación de Pearson** para evaluar la intensidad y dirección de las relaciones entre las variables numéricas del negocio. Previo al cálculo, el conjunto de datos se depuró eliminando duplicados, gestionando valores nulos y controlando datos atípicos para asegurar la confiabilidad del modelo.

Los hallazgos más significativos se dividen en dos vertientes:

Correlaciones Positivas (Relación Directa)

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

- **Frecuencia de compra:** Vínculo muy fuerte; a mayor regularidad en las compras, mayor es el valor facturado.
- **Tique promedio:** Los clientes con mayor poder adquisitivo registran un gasto más elevado por transacción.
- **Uso de la app :** Existe una adopción digital vinculada a un mayor gasto en la empresa.

Correlaciones Negativas (Relación Inversa)

- **Reclamos:** Relación inversa crítica; un incremento en las quejas desploma la percepción del cliente.
- **Tiempo de respuesta:** Las demoras en la atención afectan negativamente la experiencia del usuario.

Aplicación Estratégica en el Negocio

- **Impulso a la recurrencia:** Dado que la frecuencia es el motor principal del consumo total, las campañas deben orientarse a que el cliente vuelva más seguido.
- **Adopción digital:** Incentivar el uso de la aplicación móvil se traduce directamente en un incremento de las ventas.
- **Optimización del servicio:** Reducir los tiempos de espera y resolver las quejas con eficiencia es indispensable para retener a los clientes y blindar su satisfacción.

3. Análisis de Agrupación (Clustering):

Para segmentar la cartera de clientes según sus comportamientos, se utilizó el **algoritmo K-Means**. Esta técnica facilita el diseño de estrategias comerciales personalizadas para diferentes perfiles. Como paso previo, las variables se normalizaron (escalado de datos) para evitar sesgos por diferencias de magnitud, y se empleó el **método del codo** para determinar que la estructura óptima requería la creación de tres grupos

La segmentación identificó los siguientes perfiles:

Clúster	Perfil del Consumidor
Clúster 0	Clientes altamente frecuentes, con un nivel de gasto elevado y niveles óptimos de satisfacción.
Clúster 1	Usuarios de baja actividad, con interacciones esporádicas y un uso mínimo de los servicios.
Clúster 2	Compradores insatisfechos que registran un alto volumen de quejas y reclamos.

Aplicación Estratégica en el Negocio

Cada segmento requiere un enfoque de marketing y operaciones diferenciado:

- **Estrategia para Clúster 0 (Fidelización):** Al ser el segmento más rentable, se deben enfocar los esfuerzos en programas de lealtad, beneficios VIP y ofertas de categoría premium.
- **Estrategia para Clúster 1 (Reactivación):** Se necesitan incentivos digitales, descuentos de enganche y campañas dirigidas para elevar su frecuencia de compra.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

- **Estrategia para Clúster 2 (Contención y Recuperación):** Requiere una intervención prioritaria del área de servicio al cliente para solucionar sus fricciones, agilizar las respuestas y mitigar el riesgo de abandono.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888